

Corrigé 1 — deux miroirs formant un angle quelconque

- a) Dans le triangle OAB : l'angle en O vaut θ . En A , le rayon AB fait avec le miroir M_1 l'angle $90^\circ - \alpha$ (car il fait α avec la normale) ; de même en B , AB fait $90^\circ - \beta$ avec M_2 . La somme des angles du triangle vaut 180° :

$$\theta + (90^\circ - \alpha) + (90^\circ - \beta) = 180^\circ \implies \boxed{\alpha + \beta = \theta}.$$

- b) La déviation à chaque miroir est $180^\circ - 2\alpha$ puis $180^\circ - 2\beta$. Au total :

$$D = (180^\circ - 2\alpha) + (180^\circ - 2\beta) = 360^\circ - 2(\alpha + \beta) = \boxed{360^\circ - 2\theta}.$$

Remarquable : D ne dépend que de θ , pas de l'angle d'incidence.

- c) Pour $\theta = 120^\circ$: $D = 360^\circ - 240^\circ = 120^\circ$. Le rayon ressort antiparallèle lorsque $D = 180^\circ$, soit $360^\circ - 2\theta = 180^\circ \Rightarrow \theta = 90^\circ$: on retrouve le réflecteur en coin.

Corrigé 2 — le scanner à miroir tournant

- a) Un miroir qui tourne de α fait tourner le faisceau réfléchi de $2\alpha = 12^\circ$.
b) Le faisceau, parti du miroir, arrive sur le mur perpendiculaire à distance D . Après rotation de 2α , le point d'impact se déplace de

$$s = D \tan(2\alpha) = 2,5 \text{ m} \times \tan 12^\circ = 2,5 \times 0,2126 = 0,53 \text{ m}.$$

Un tout petit basculement du miroir (6°) déplace le spot d'un demi-mètre : c'est le principe des galvanomètres optiques et des scanners laser.

Corrigé 3 — deux miroirs parallèles face à face

- a) L'image est le symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir :
— image par M_1 : P est à 20 cm devant M_1 , son image est donc à 20 cm derrière M_1 ;
— image par M_2 : P est à 40 cm devant M_2 , son image est à 40 cm derrière M_2 .
b) Chaque image se comporte à son tour comme un **objet** pour le miroir d'en face, qui en donne une nouvelle image, elle-même réfléchie par le premier miroir, et ainsi de suite sans fin. Les miroirs étant parallèles, aucune de ces images ne coïncide : leurs distances augmentent indéfiniment, d'où une **infinité d'images** de plus en plus lointaines (l'effet « couloir de miroirs »).